

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

125009052 - Ingeniería Civil

PLAN DE ESTUDIOS

12MT - D.G. En Ing. Geomática Y En Ing. De Las Tecnologías De La Información Geoes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	125009052 - Ingeniería Civil
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12MT - D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía, geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Toledano Ventosa	303	cesar.toledano@upm.es	L - 09:00 - 11:00 X - 11:30 - 13:30
Joaquin Del Rio Reyes (Coordinador/a)	321B	joaquin.delrio@upm.es	L - 08:30 - 10:30 L - 12:30 - 14:30 J - 10:30 - 12:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física II
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

12GM-CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático

12GM-CG3 - Comprender los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones proyectadas desde las distintas especialidades de la ingeniería, analizar los mismos y proceder a su implantación

12GM-CG4 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos interdisciplinares relacionados con la información espacial

12GM-CG9 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación, en el ámbito geomático

CT1 - COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA Capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

CT3 - RESPETO MEDIO-AMBIENTAL Capacidad de desarrollar las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas

CT4 - CREATIVIDAD Capacidad para resolver de forma nueva y original situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA101 - Utilizar razonamiento crítico en la resolución de problemas

RA104 - Resolver ejercicios de análisis económico

RA181 - Aplicar conceptos de diseño cartográfico al caso de los mapas y atlas temáticos

RA182 - Aplicar correctamente técnicas de visualización de datos cuantitativos

RA185 - Conocer la teoría del color y las dificultades en su uso

RA186 - RA29 - Interpretar información Geomática

RA102 - Conocer los principales conceptos macroeconómicos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se trata de un curso básico de Ingeniería Civil. Se repasa Historia, materiales básicos y compuestos y Obras simples

5.2. Temario de la asignatura

1. Historia de la Ingeniería Civil
2. Materiales básicos: Suelos y Rocas
3. Materiales básicos: Materiales con propiedades aglomerantes
4. Materiales básicos: Aceros
5. Materiales compuestos: Hormigones
6. Materiales compuestos: Aglomerados
7. Materiales compuestos. Explosivos
8. Obras Hidráulicas
9. Estructuras
10. Maquinaria de Obra Pública
11. Ingeniería Geotécnica
12. Obras de Carreteras
13. Obras ferroviarias
14. Seguridad y salud

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Historia Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Suelos y Rocas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3. Materiales aglomerantes Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4. Aceros Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 5. Hormigones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 6. Aglomerados Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 7. Explosivos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 8. Obras Hidráulicas Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 9. Estructuras Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 10. Maquinaria Obra Pública Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primera prueba evaluación continua Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			primera prueba. Temas 1-8 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	Tema 10. Maquinaria Obra Pública Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 11. Ingeniería Geotécnica Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

13	Tema 12. Obras carreteras Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	tema 13. Obras ferroviarias Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 14. Seguridad y Salud Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Segunda prueba evaluación continua Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2ª prueba. Temas 9-14 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 examen global junio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	primera prueba. Temas 1-8	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	12GM-CG3 12GM-CG4 12GM-CG9 12GM-CG10 CT3
15	2ª prueba. Temas 9-14	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	3 / 10	12GM-CG3 12GM-CG4 12GM-CG9 12GM-CG10 CT3
17	examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	60%	3 / 10	12GM-CG3 12GM-CG4 12GM-CG9 12GM-CG10 CT1 CT3 CT4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	examen global junio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	100%	5 / 10	12GM-CG3 12GM-CG4 12GM-CG9 12GM-CG10 CT1 CT3 CT4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	100%	5 / 10	12GM-CG3 12GM-CG4 12GM-CG9 12GM-CG10 CT1 CT3 CT4

7.2. Criterios de evaluación

Los exámenes parciales serán tipo test (20 preguntas) y no son liberatorios

El examen global será tipo test (60 preguntas)

Es necesario obtener una nota final de 5/10

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes	Otros	Apuntes oficiales en Moodle
Generalidades sobre M. de Construcción. Francisco Arredondo	Bibliografía	
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.(PG-3)	Bibliografía	
Instrucción del Hormigón Estructural EHE-21	Bibliografía	

Instrucciones 3.1-IC, 5.2-IC, 6.1-IC, 8.1-IC, 8.2-IC Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana	Bibliografía	
--	--------------	--